

1. CONCEPTUALIZACIÓN

1.1 NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

Técnicas de Análisis de Información

1.2 GRUPO OBJETIVO

Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR)

2. ESTRUCTURACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este curso es capacitar al estudiante en el uso de técnicas para extraer, procesar y analizar datos provenientes de fuentes diversas y no estructuradas usando Python. Al finalizar, el alumno será capaz de automatizar la obtención de información, obtener datos de diferentes fuentes, realizar análisis estadísticos y aplicar técnicas de procesamiento de datos complejos, estructurados y/o no-estructurados como texto.

2.2 CONTENIDOS

- Introducción al análisis de datos e información
- Herramientas y metodologías de análisis (normalización, validación y control de calidad de la información)
- Técnicas de análisis cuantitativo (estadística descriptiva, correlaciones, series de tiempo)
- Uso de herramientas como Python para lectura de archivos (CSV, Excel, PDF) y análisis de información
- Limpieza básica: valores nulos, filtros, transformaciones
- Agrupamiento y resúmenes
- Gráficos simples: barras, líneas, histogramas
- Interpretación de resultados y creación de informes

CONTENIDO POR CADA SESION

Sesión	Tema	Específico
1	Introducción al análisis de datos e información	Introducción

2	Adquisición de Datos y Análisis Exploratorio	SQL y Carga de Archivos: Conexión a bases de datos (SQLAlchemy), lectura de estructuras complejas en CSV/Excel y manejo de encodings.
3	Adquisición de Datos y Análisis Exploratorio	Web Scraping y HTML: Extracción de datos con BeautifulSoup, automatización de peticiones (Requests) y estructura del DOM.
4	Adquisición de Datos y Análisis Exploratorio	Estadística Descriptiva y Visualización: Medidas de tendencia central, dispersión, correlaciones y visualización
5	Procesamiento y Estructuras Complejas	Visualización de datos Series de tiempo
6	Procesamiento y Estructuras Complejas	Series de Tiempo y Viz Avanzada: Objetos DateTime, ventanas móviles (rolling windows) y gráficos interactivos con Plotly.
7	Procesamiento y Estructuras Complejas	Limpieza y Normalización: Tratamiento de nulos, lógica de filtros avanzados, transformaciones y escalamiento de variables.
8	Taller de Caso I	Taller Práctico: Ejercicio integral de limpieza y combinación de datasets reales "sucios".
9	Dominios Especializados	Lectura de PDFs y Procesamiento: Uso de pdfplumber o PyPDF2 para extraer tablas y texto de archivos estáticos.
10	Dominios Especializados	Análisis de Datos Textuales: Tokenización, limpieza de stop-words y nubes de palabras con NLTK o spaCy.
11	Dominios Especializados	Datos Geoespaciales: Uso de Geopandas y Folium para mapear coordenadas y analizar datos por regiones (archivos Shapefile/GeoJSON).
12	Taller de Caso II	Aplicación de técnicas de análisis de información y generación automática de informes

2.3 DURACIÓN TOTAL

Veinticuatro (24) horas

2.4 INTENSIDAD DE LAS SESIONES

Se realizarán doce (12) sesiones, de una hora y media (1,5 horas) cada una.

2.5 MODALIDAD

Presencial	
Virtual	X
Mixta (virtual y presencial)	

2.6 ESTRUCTURACIÓN LOGÍSTICA

- Para el desarrollo de las sesiones virtuales sincrónicas se destina la plataforma Microsoft Teams.
- La Universidad Nacional de Colombia informará a cada uno de los participantes de las actividades de capacitación tanto en el correo de bienvenida como durante la lectura de las condiciones de servicio que se realizará en la primera sesión de cada actividad de capacitación, la forma como se tomará el registro de asistencia y la metodología de calificación en caso de que aplique.
- Se entregará información con las memorias e información del curso.

2.7 CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN

El certificado de asistencia a las actividades, proyectos, planes y programas de educación continua y permanente, en cualquiera de las sub-modalidades definidas en el presente artículo, se otorga únicamente a quienes cumplan con mínimo del ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos.

Los certificados de aprobación de los cursos de extensión, cursos de actualización y profundización, diplomados y programas de formación docente se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo de asistencia establecida en el inciso anterior, obtengan calificación igual o superior a tres puntos cero (3.0) en las evaluaciones que se realicen para el efecto.

2.8 OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realizará una prueba de conocimientos en la primera y última sesión del curso, exclusivamente con el fin de evaluar el impacto de la actividad de capacitación.

2.8 PRERREQUISITOS

- Conocimientos básicos de python y uso básico de pandas para manipular datos.
- Estadística básica: Medidas de tendencia central, dispersión y distribución.

En cuanto a programas que necesitemos instalar, se trabajara todo en la nube usando Colab, para lo cual únicamente se necesita que los estudiantes tengan una cuenta de Google.

También sería importante pero no imprescindible que los computadores tengan instalado Python y Visual Studio Code, así como permisos de red para instalar librerías de Python usando PIP

3. CONFERENCISTAS A CARGO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

Conferencista: Andrés Jaque

Científico de Datos con amplia experiencia en el ámbito académico e industrial. Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia, se especializa en diseñar e implementar modelos automáticos de analítica de datos para resolver problemas empresariales complejos, con aprendizaje automático, visión por computador y procesamiento de lenguaje natural. Su trayectoria profesional incluye roles senior en ciencia de datos en diferentes áreas. Ha sido profesor e investigador en ciencias de la computación en varias universidades del país.